



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE
DO ROZVOJE
VZDĚLÁVÁNÍ

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Název: Uživatelská nastavení parametrických modelářů, využití doplňkových modulů

Téma: Šablona sestavy

Autor: Ing. Radek Šebek

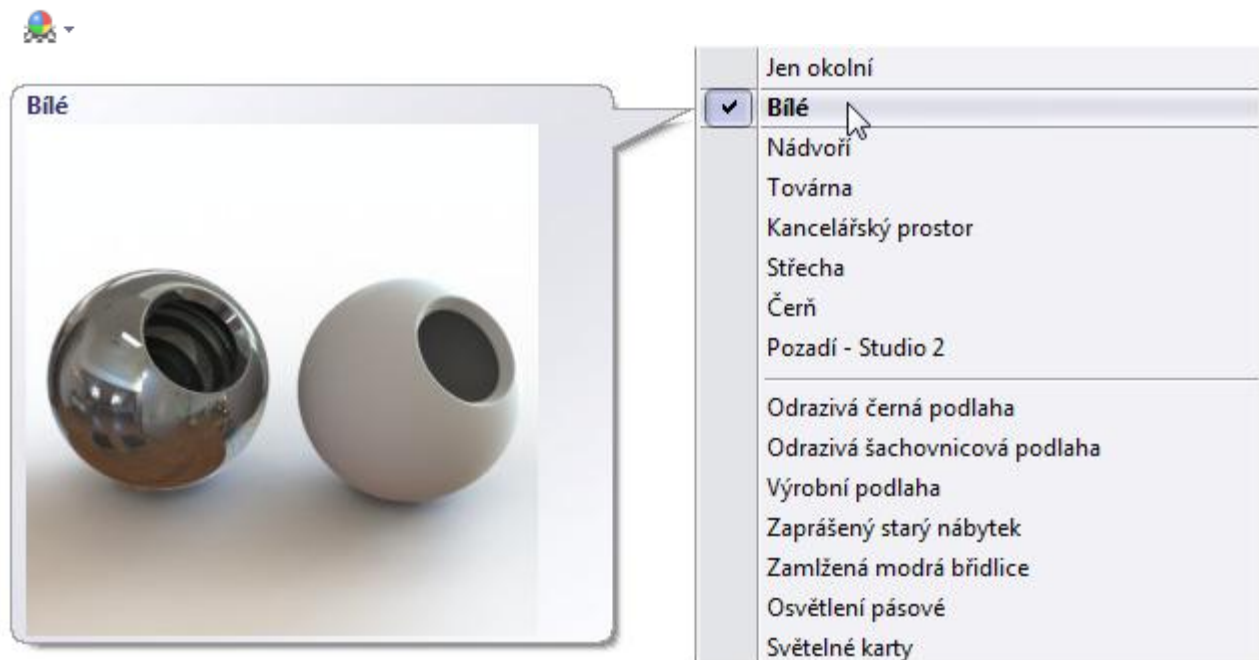
Číslo: VY_32_INOVACE_18 – 15

Anotace: *Šablona sestavy, nastavení prostředí, vlastností sestavy a dokumentu, správa šablony sestavy.
DUM je určen pro žáky 4. ročníku oboru strojírenství.
Vytvořeno: listopad 2013.*

Šablona sestavy

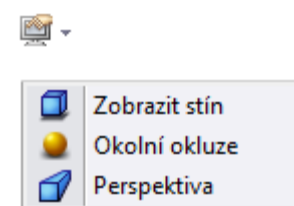
Nastavení prostředí – se týká stejně jako u modelů hlavně scény, stylu pohledu, stylu zobrazení sestavy a viditelných položek grafické plochy. Nástroje nalezneme opět v horní části grafické plochy.

Použít scénu.



 Pro prostředí nastavujeme zpravidla tak, aby nerušilo vizuálně samotný návrh sestavy.

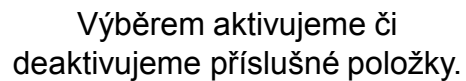
Nastavení pohledu.



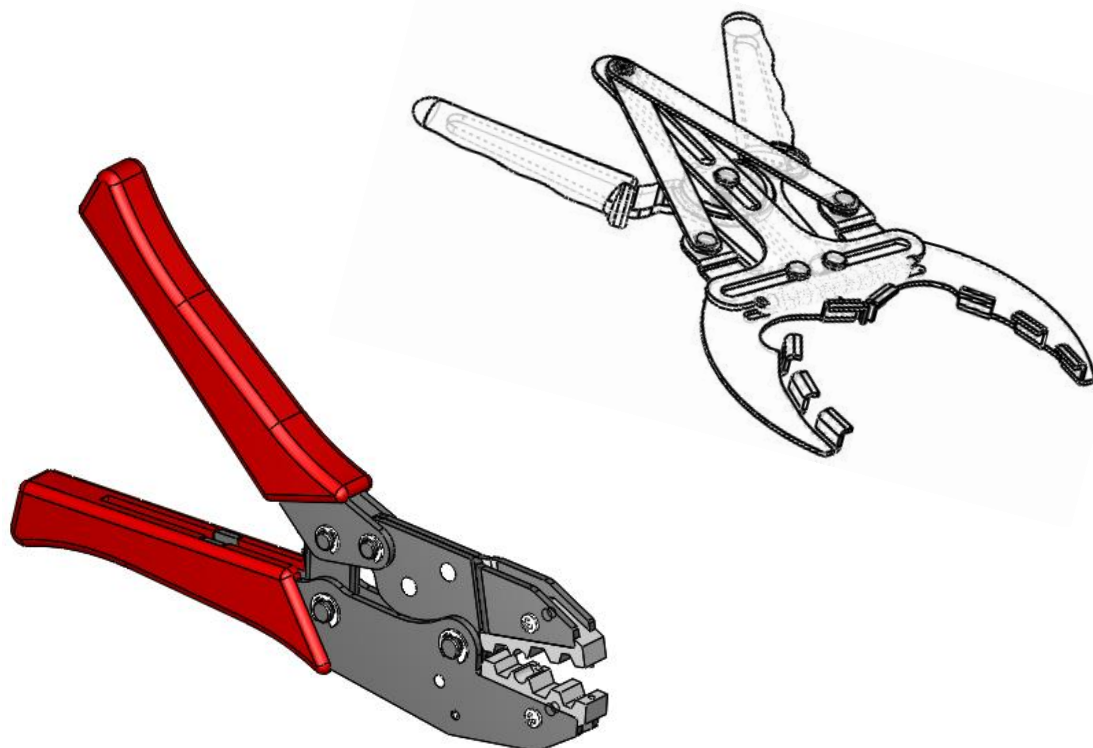
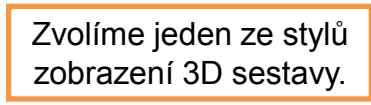
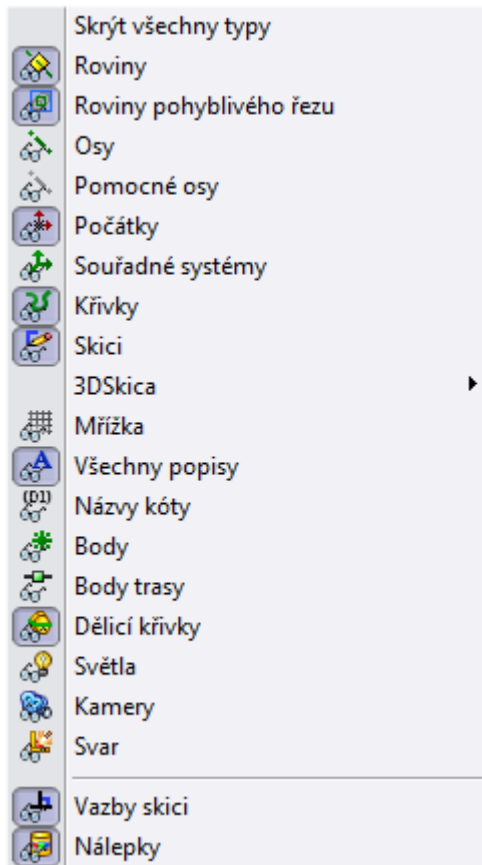
Tyto parametry navozují realističtější zobrazení sestavy ve scéně.

Skrýt/zobrazit položky.

Styl zobrazení.



Přístup ke zobrazení příslušných položek najdeme i v nabídce roletového menu „Zobrazit“.



Vlastnosti sestavy – využíváme jako informace, které přenášíme např. do výkresové dokumentace. Zpravidla závisí na konfiguraci sestavy. Zadáváme je pomocí nabídky roletového menu „Soubor – Vlastnosti“.

Souhrnné informace

Souhrnné informace | Uživatelské vlastnosti | Závislý na konfiguraci

Použít v: Default

Množství v kusovníku: - Žádná -

Seznam vlastností lze dodatečně upravit.

	Název vlastnosti	Typ	Hodnota / textový výraz	Výsledná hodnota
1	CISLO_VYKRESU	Text		
2	HMOTNOST	Text	"SW-Mass@@Default@OVLÁDACÍ PÁKA.SLDASM"	0.08
3	DATUM	Text		
4	NAVRHL	Text		
5	PRESNOST	Text	ISO 2768 m K	ISO 2768 m K
6	TOLEROVANI	Text	ISO 8015	ISO 8015
7	CISLO_SESTAVY	Text		
8	CISLO_KUSOVNIKU	Text		
9				

Hodnoty opět vepisujeme nebo zadáváme výběrem proměnných.

Vlastnosti vybíráme ze seznamu nebo je vepisujeme ručně.

ROZMER
NORMA
CISLO_VYKRESU
MATERIAL
TRIDA_ODPADU
HMOTNOST
DATUM
NAVRHL
PRESNOST
TOLEROVANI
CISLO_SESTAVY

Vlastnosti dokumentu – nastavujeme pomocí nabídky roletového menu „Nástroje – Možnosti“. Mezi nejdůležitější patří:

Jednotky.

Možnosti systému

Vlastnosti dokumentu

Normy skicování

Popisy

Kóty

Virtuální vrcholy

Tabulky

Detailování

Mřížka/zachytávání

Jednotky

Zobrazení modelu

Kvalita zobrazení

Plechové díly

Zobrazení rovin

Systém jednotek

☐ MKS (metr, kilogram, sekunda)

☐ CGS (centimetr, gram, sekunda)

☐ MMGS (milimetr, gram, sekunda)

☐ IPS (palec, libra, sekunda)

☒ Vlastní

Typ	Jednotka	Desetinná místa	Zlomkový	Další
Základní jednotky				
Délka	milimetry	.12		...
Délka duálního kótování	palce	.12		...
Úhel	stupně	.12		
Fyzikální vlastnosti/vlastnosti řezů				
Délka	milimetry	.12		
Hmota	kilogramy			
Objem na jednotku	metry^3			
Jednotky pohybu				
Čas	sekunda	.12		
Síla	newton	.12		
Síla	watt	.12		
Energie	joule	.12		

Kvalita zobrazení.

Možnosti systému Vlastnosti dokumentu

Normy skicování
+ Popisy
+ Kóty
Virtuální vrcholy
+ Tabulky
Detailování
Mřížka/zachytávání
Jednotky
Zobrazení modelu
Kvalita zobrazení
Plechové díly
Zobrazení rovin

Rozlišení pro stínovaný režim a režimy v konceptové kvalitě
Nízké (rychlejší) Vysoké (pomalejší)

Odchylka: 0.06600069mm

☐ Optimalizovat délky hran (vyšší kvalita, pomalejší)
☒ Použít ve všech dokumentech odkazovaných dílů
☒ Uložit data prohlížečů do dokumentů dílů

Rozlišení pro drátový režim a režimy ve vysoké kvalitě
Nízké (rychlejší) Vysoké (pomalejší)

☒ Přesně vykreslit překrývající se geometrii (vyšší kvalita, pomalejší)
☐ Zlepšit kvalitu křivky při vyšším nastavení
☒ Pro náhled použít izometrický pohled a zoom na všechno
☐ Použít definici tečné hrany z verze před 2009

Přejít na výkon



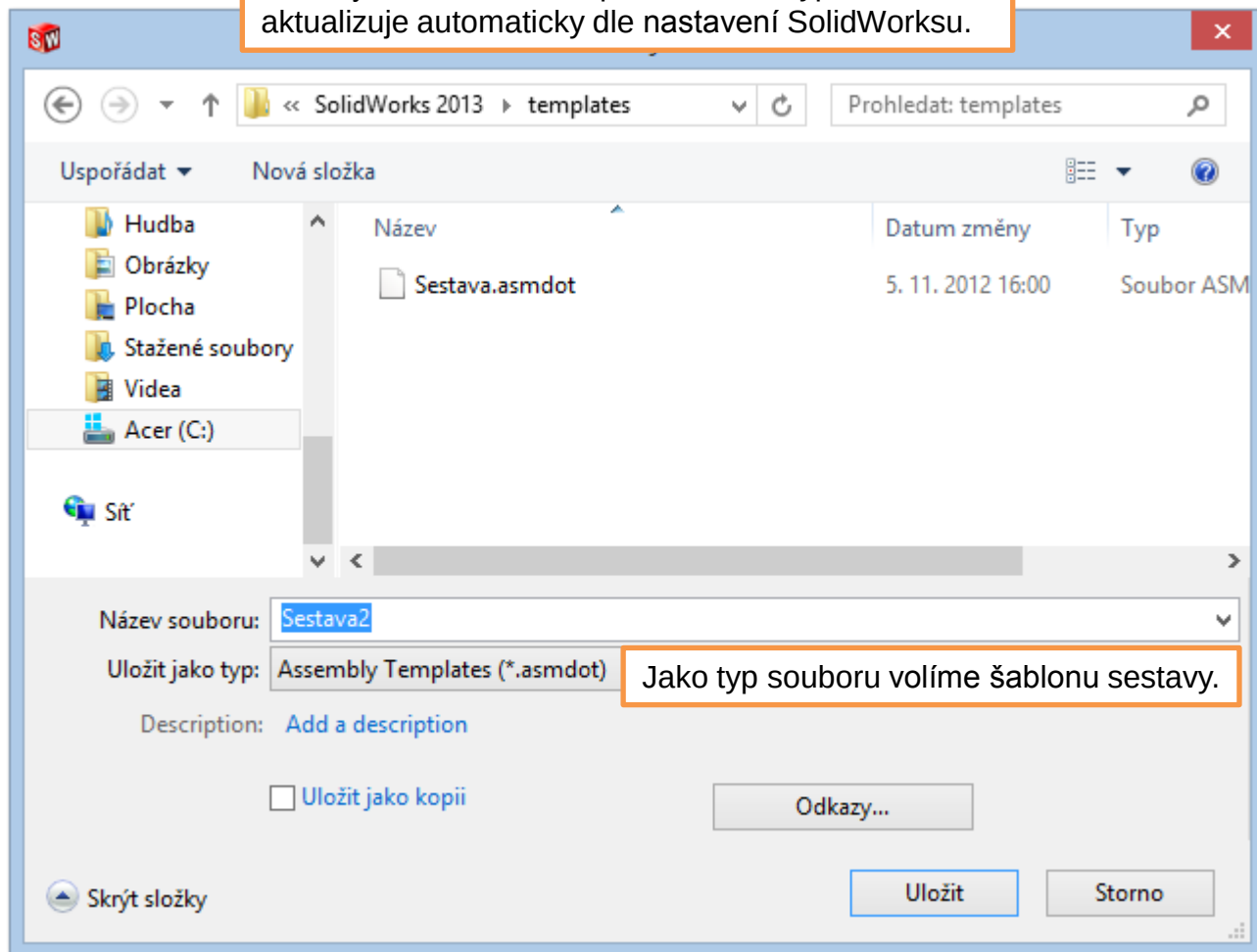
Čím větší bude požadována kvalita zobrazení, nebo také rozlišení, tím větší budou kladeny nároky na hardware počítače.

Ostatní vlastnosti nastavujeme dle potřeby. Popisy, kóty apod. většinou řešíme až v prostředí výkresu, kde je uzpůsobíme příslušným normám a zvyklostem.

Uložení šablony sestavy

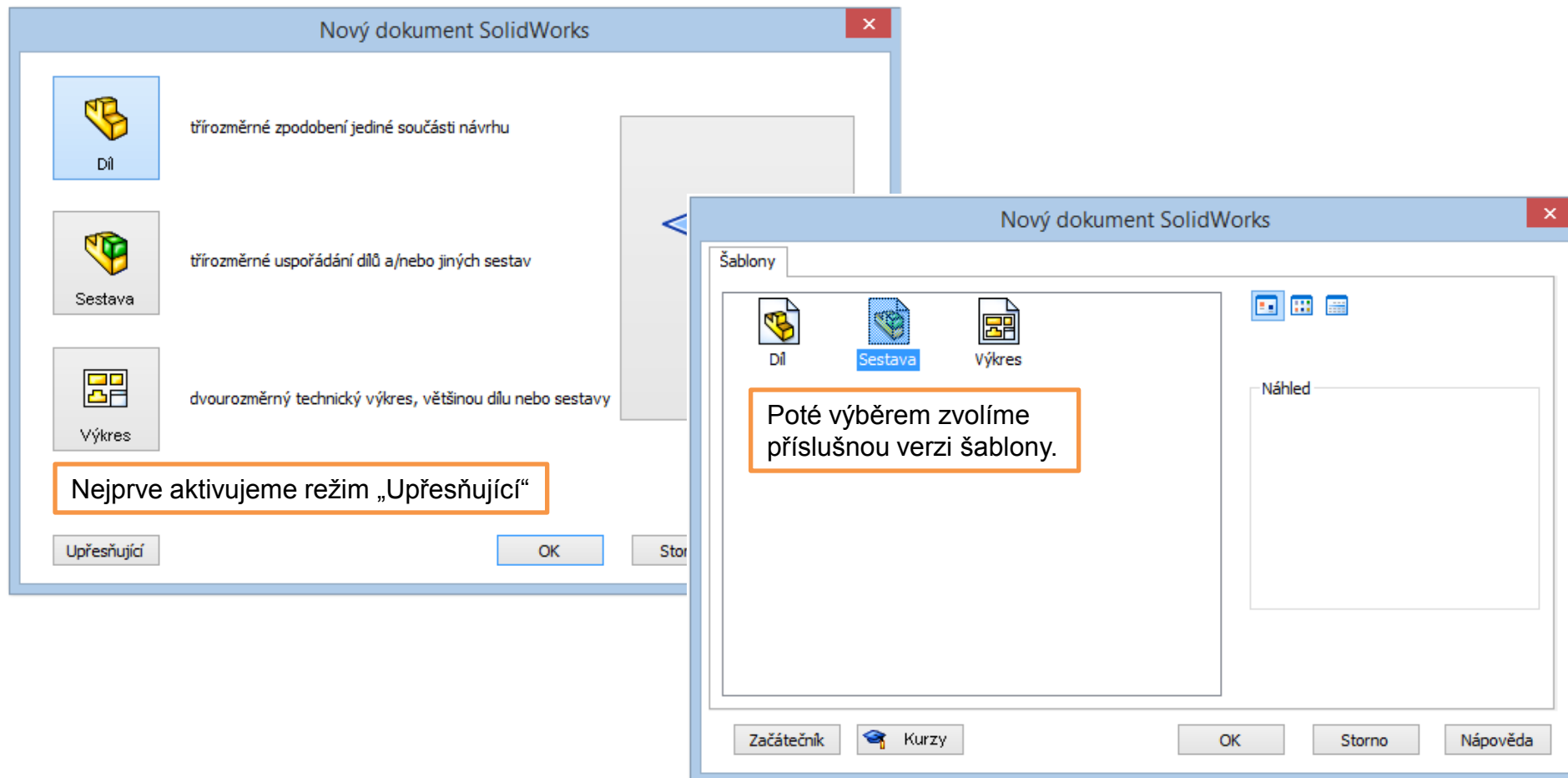
Šablonu sestavy ukládáme do přednastaveného adresáře pomocí nabídky roletového menu „Soubor – Uložit jako“.

Vhodný adresář se po zadání typu souboru aktualizuje automaticky dle nastavení SolidWorksu.



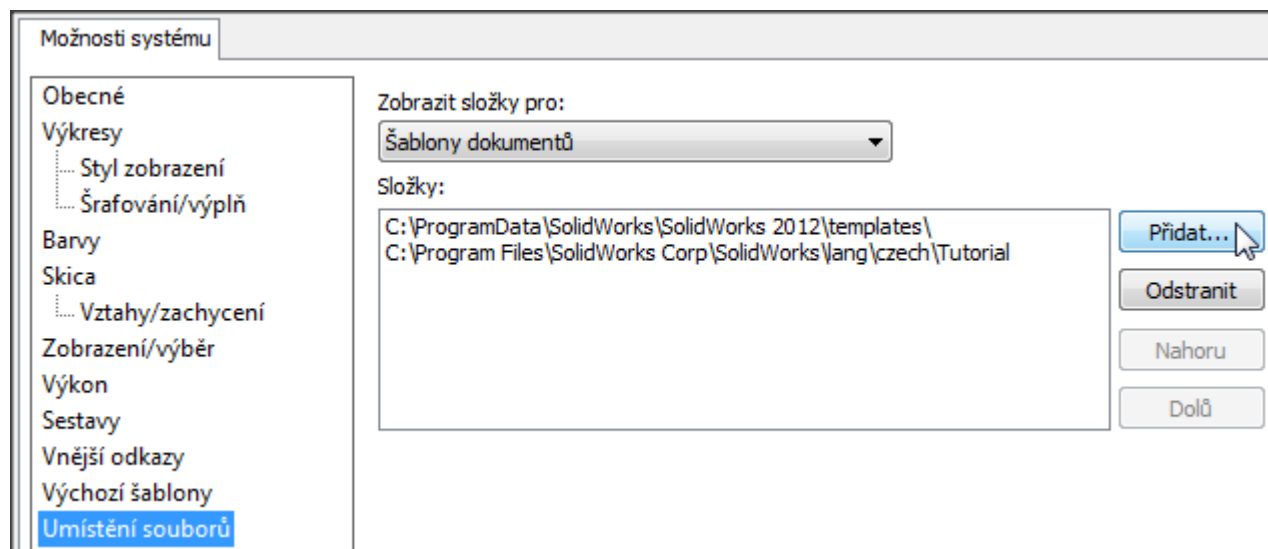
Využití šablony sestavy

Šablonu sestavy volíme při zakládání nového dokumentu.



Určení adresářů výchozích šablon sestavy

Umístění šablon sestavy nastavujeme stejně jako u modelů pomocí nabídky roletového menu „Nástroje – Možnosti“ editací složky „Šablony dokumentů“.



Šablona sestavy – příklad k procvičení

Vytvořte šablonu sestavy dle následujících požadavků a nastavení:

- prostředí: pozadí - okolí bílé
- nastavení pohledu: zobrazit stín
- styl zobrazení: skryté hrany odstraněné
- vlastnosti sestavy: ve složce závislý na konfiguraci
 - HMOTNOST (s proměnnou)
 - ČÍSLO VÝKRESU
 - ČÍSLO KUSOVNÍKU
 - AUTOR (s uvedením jména)
 - DATUM (s uvedením aktuálního data)

Tuto šablonu uložte na svůj disk do adresáře šablony dokumentů. Poté ji použijte k vytvoření sestavy.

Použité zdroje

Pro tvorbu digitálního učebního materiálu byl použit následující software:

Microsoft Office PowerPoint 2007 SP3 MSO, Microsoft Corporation.

SolidWorks 2013 SP4.0, studijní edice pro školní rok 2013-2014, Dassault Systemes.

Výstřižky 6.1.7601, Microsoft Corporation.